ACTIVIDAD INTEGRADORA 2

# TaskManager

Gestión de tareas en JavaScript Vanilla con arquitectura modular ES6, consumo de API REST y persistencia local

**AUTOR**

Carlos Villegas

**FECHA**

1 de noviembre de 2026

**TÉCNICA INVESTIGADA**

Opción A — Arquitectura Modular ES6

**REPOSITORIO**

github.com/carlosvillegas2733-rgb/taskmanager-vanilla

**RESUMEN**

Este informe documenta el desarrollo de TaskManager, una aplicación de gestión de tareas implementada con JavaScript Vanilla (ES6+) sin frameworks ni librerías. La aplicación permite crear, editar, completar y eliminar tareas; filtrar por estado y buscar por título en tiempo real; ordenar por fecha o prioridad; y visualizar métricas calculadas en vivo. Los datos se importan desde la API pública JSONPlaceholder en la primera ejecución y se persisten en *localStorage*, de modo que la aplicación sigue operando sin conexión. La técnica investigada es la arquitectura modular nativa de ES6: seis módulos con responsabilidades delimitadas y dependencias explícitas. El documento incluye la evidencia de ejecución y la verificación de cada requisito.

# 1. Investigación técnica: Arquitectura Modular ES6

La arquitectura modular consiste en dividir la aplicación en archivos independientes que declaran explícitamente qué ofrecen y qué necesitan. ES6 incorporó este mecanismo al lenguaje mediante `export` e `import`, sin necesidad de bundlers ni librerías externas.

## 1.1 CÓMO FUNCIONA

Cada archivo es un módulo con su propio ámbito: las variables y funciones no se filtran al objeto global. Con `export` se expone una parte de ese ámbito y con `import` se declara la dependencia desde otro módulo. El navegador construye un grafo de dependencias al cargar la etiqueta `<script type="module">`, evalúa cada módulo una sola vez y comparte la misma instancia entre todos los importadores. Además, los módulos se ejecutan en modo estricto y se cargan de forma diferida, lo que evita efectos colaterales en el orden de carga.

## 1.2 APLICACIÓN EN EL PROYECTO

| MÓDULO | RESPONSABILIDAD | DEPENDE DE |
|---|---|---|
| `api.js` | Consulta JSONPlaceholder, valida la respuesta y mapea cada *todo* al modelo local. | validation.js |
| `storage.js` | Lee, valida y escribe la lista completa en *localStorage*. Único punto de acceso a Web Storage. | validation.js |
| `validation.js` | Reglas del formulario: título obligatorio (3–80 caracteres) y prioridad válida. | — |
| `taskStore.js` | Estado en memoria, CRUD, filtros, búsqueda, ordenamiento y métricas. | storage.js, validation.js |
| `ui.js` | Renderiza el estado, gestiona diálogos, notificaciones y eventos de la interfaz. | taskStore.js |
| `app.js` | Arranque, sincronización con la API y eventos *online/offline*. | api.js, storage.js, taskStore.js, ui.js |

## 1.3 IMPLEMENTACIÓN

```
// js/modules/storage.js — único punto de acceso a localStorage
export function saveTasks(tasks) {
  try {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(tasks));
    return true;
  } catch (error) {
    return false;
  }
}

// js/app.js — el resto de la app consume la interfaz pública
import { loadTasks } from './modules/storage.js';
```

## 1.4 VENTAJAS OBSERVADAS Y LÍMITES

- **Responsabilidad única.** Cambiar la API solo afecta a `api.js`; cambiar la persistencia, solo a `storage.js`.
- **Dependencias explícitas.** El grafo se lee en los `import`; no hay estado global compartido de forma oculta.
- **Testabilidad.** `taskStore.js` se prueba en Node con un *stub* de `localStorage`: 19 pruebas sin navegador.
- **Límite.** Los módulos requieren servirse por HTTP: abrir el archivo con `file://` bloquea los `import` por CORS.

## 2. Evidencia de ejecución

La aplicación se ejecutó en Chrome sobre GitHub Pages. La Figura 1 muestra el panel *Application → Local Storage* de DevTools con la clave `taskmanager.tasks.v1` y el arreglo JSON completo de tareas.

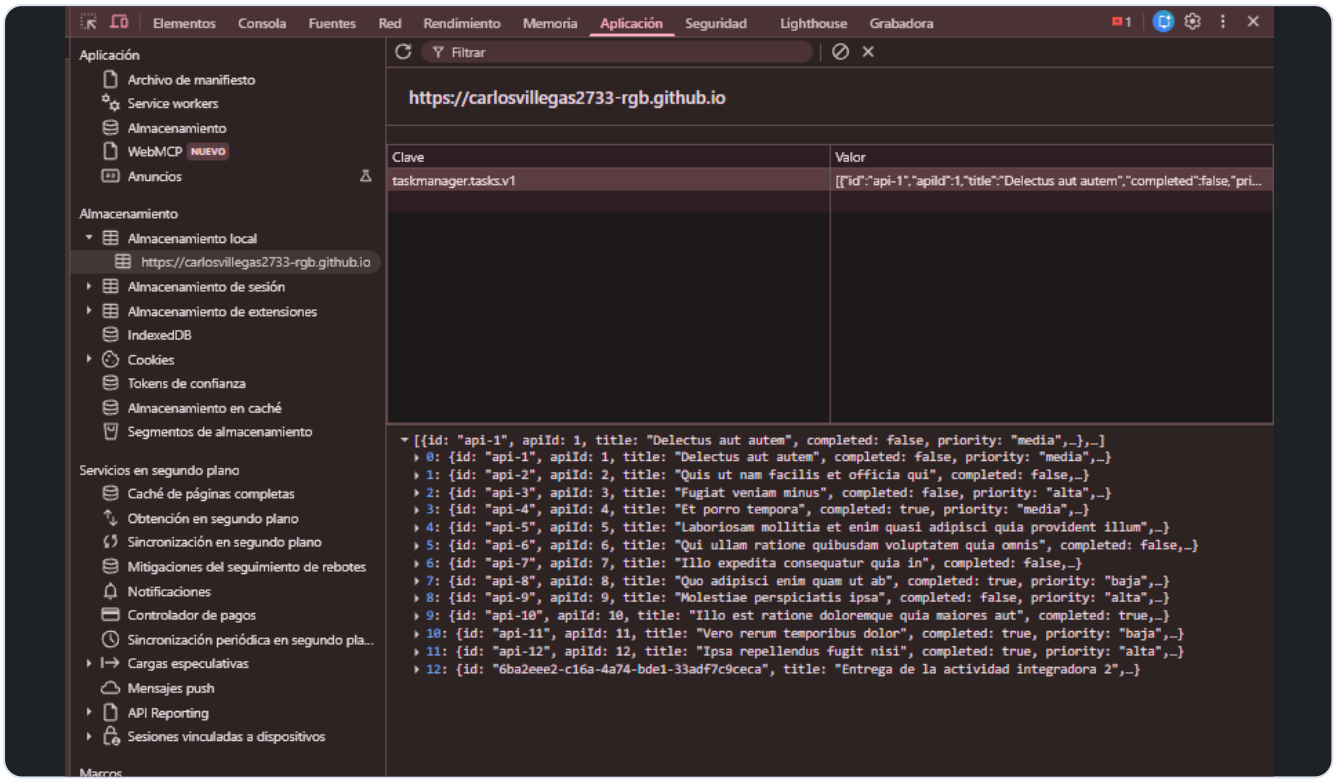



Figura 1. Panel *Application → Local Storage* con las 13 tareas serializadas.

El panel confirma que cada operación escribe el arreglo completo bajo la clave `taskmanager.tasks.v1`: aparecen las 12 tareas importadas de la API (con `apiId` 1–12) y la tarea creada localmente, identificada con un UUID. Al recargar, `loadTasks()` aplica `JSON.parse()`, valida la estructura de cada elemento y reconstruye el estado sin volver a consultar la API; por eso la aplicación funciona sin conexión.

## 3. Verificación de requisitos

- ✓ **CRUD completo.** Crear, editar, completar y eliminar persisten tras recargar.
- ✓ **Filtros y búsqueda.** Por estado y en tiempo real con `includes` y `toLowerCase`.
- ✓ **Métricas.** Total, pendientes, completadas y progreso recalculados en cada cambio.
- ✓ **Errores y offline.** `try/catch`, timeout de 8 s y aviso visual; la app sigue operando sin red.
- ✓ **Validación estricta.** Título vacío o prioridad sin elegir bloquean el envío con mensaje.
- ✓ **Ordenamiento.** `sort()` por fecha (asc/desc) y prioridad alta → baja.
- ✓ **Carga inicial.** `fetch` + `async/await`; 12 tareas importadas sin duplicados.
- ✓ **Persistencia.** Clave `taskmanager.tasks.v1` con `JSON.stringify` / `JSON.parse`.
- ✓ **Arquitectura modular.** Seis módulos con `import`/`export` y sin dependencias externas.

## 4. Conclusión

La aplicación cumple los cuatro bloques funcionales y los cuatro puntos de API y persistencia. La arquitectura modular permitió aislar el almacenamiento y la red detrás de interfaces pequeñas, lo que hizo posible probar la lógica sin navegador y detectar dos errores de interfaz que solo aparecían en ejecución. El resultado es una aplicación sin dependencias externas, verificable y mantenible, con un historial de cambios organizado por etapas.